

[별표 1의6]

예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) CVS-75 모드 배출가스 측정방법(제3조제1의6호 관련)

1. 일반사항

- 가. 휘발유, 가스자동차 및 하이브리드 자동차의 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 주행 조건에서의 배출가스 측정에 적용한다.
- 나. 배출가스 허용기준 적합여부를 결정하기 위하여 동 규정에 정의된 각 자동차 분류 별 주행 주기에 따라 실시 한다.
- 다. 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.
- 라. 동 규정에 명시되지 않은 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법 및 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법에 따른다.

2. 배출가스 측정방법

I. 휘발유·가스 사용 자동차

- 가. 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 배출가스를 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
예비주행 후 부분 주차시간 (Partial Soak) 저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	저온시동, 부분 주차시간(Partial Soak), 필요에 따라 반복 가능
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	CVS-75 모드 시험결과 활용 가능
주차	9-11분	-	
고온시동 초기시험단계	505	5.78km (3.59 mile)	고온시동, CVS-75 모드 시험결과 활용 가능
계	42분	17.85km (11.09 mile)	

- 나. [별표 1] CVS-75 모드 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

- (1) 예비주행 이후 주차시간은 대기환경보전법 시행규칙 별표17 1. 자. 비고 제8호의 표에 명시된 주차시간에 따른다.
- (2) 표에 명시된 주차시간 외 별도의 주차시간(10분-12시간)을 적용한 경우, 라. (2)호에 따라 실제 주차시간이 반영된 별도의 배출허용기준을 산정하여 만족 여부를 입증하여야 한다.

- 다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정 및 배출가스 측정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.

- (2) 준비 과정이 끝나면, 도시 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 505초 동안 자동차를 운전한다.
- (3) 예비주행 후 부분 주차시간 저온시동시험 초기단계(505초) 주행 단계 이후 단계에서의 절차는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법의 절차와 동일하다.
- (4) 예비주행 후 부분 주차시간(Partial soak) 저온시동시험 초기단계 이후 단계의 배출가스 측정결과는 대기환경보전법 시행규칙 별표17의 1. 자. 배출허용기준 표에 따라 실시하는 CVS-75 모드 배출가스 측정 과정에서 얻은 값으로 대체할 수 있다.

라. 배기가스 계산

- (1) 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) CVS-75 모드 복합배출량은 다음과 같이 계산하며, 각 주차시간에 따라 개별적으로 계산한다.

$$Y_{wmps@n} = 0.43[(Y_{ps} + Y_s)/(D_{ps} + D_s)] + 0.57[(Y_{ht} + Y_s)/(D_{ht} + D_s)]$$

여기서,

$Y_{wmps@n}$	=	예비주행 후 부분 주차시간[n분($10 \leq n \leq 720$))의 CO, CO ₂ , NO _x , HC, CH ₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)
Y_{ps}	=	예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 저온시동시험 초기단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
Y_{ht}	=	고온시동시험 초기단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
Y_s	=	저온시동시험 안정단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
D_{ps}	=	예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 저온시동시험 초기단계에서의 주행거리(km, mile)
D_h	=	고온시동시험 초기단계에서의 주행거리(km, mile)
D_s	=	저온시동시험 안정단계에서의 주행거리(km, mile)

- (2) 별도의 예비주행 후 부분주차시간(Partial Soak)을 선택한 경우, 아래와 같이 별도의 배출허용기준을 산정하여 적용한다.

1. 부분 주차시간이 10분-40분 사이인 경우의 배출허용기준 산정방법

$$e_{ps@x} = (S_{40} - S_{10}) \times [(x - 10)/(40 - 10)] + S_{10}$$

여기서,

$e_{ps@x}$	=	선택한 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{10}	=	10분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{40}	=	40분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
x	=	시험에 사용된 예비주행 후 부분 주차시간(분)

2. 부분 주차시간이 40분-3시간 사이인 경우의 배출허용기준 산정방법

$$e_{ps@y} = (S_{3-12h} - S_{40}) \times [(x - 40)/(180 - 40)] + S_{40}$$

여기서,

$e_{ps@y}$	=	선택한 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{40}	=	40분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{3-12h}	=	3-12시간 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
x	=	시험에 사용된 예비주행 후 부분 주차시간(분)

II. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차

가. 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 배출가스를 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
예비주행 후 부분 주차시간 (Partial Soak) 저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	<첫 번째 UDSS 주기> 저온시동 부분 주차시간 (Partial Soak), 필요에 따라 첫 번째 UDSS 주기 단위로 추가 시험 반복 가능
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주차	9-11분	-	
고온시동 초기시험단계	505	5.78km (3.59 mile)	<두 번째 UDSS 주기> 고온시동, 두 번째 UDSS 주기 단위로 CVS-75 모드 시험결과 활용 가능
고온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
계	57분	24.14km (15.00 mile)	

나. [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 1. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차 내 [4-1. CVS-75 모드]의 "(1)자동차의 예비운전" 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

- (1) 예비주행 이후 주차시간은 대기환경보전법 시행규칙 별표17 1. 자. 비고 제8호의 표에 명시된 주차시간에 따른다.
- (2) 표에 명시된 주차시간 외 별도의 주차시간(10분-12시간)을 적용한 경우, 라. (2)호에 따라 실제 주차시간이 반영된 별도의 배출허용기준을 산정하여 만족 여부를 입증하여야 한다.

다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정 및 배출가스 측정은 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 CVS-75 모드 측정방법과 동일한 절차를 실시한다.
- (2) 준비 과정이 끝나면, 동력계주행계획(UDSS)에 따라 2번 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다.
- (3) 예비주행 후 부분 주차시간 저온시동시험 초기단계(505초) 주행 단계 이후 단계에서의 절차는 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 CVS-75 모드 측정방법과 동일하다.

- (4) 예비주행 후 부분 주차시간(Partial soak) 저온시동시험 단계(첫 번째 UDDS 주기) 이후 고온시동시험 단계(두 번째 UDDS 주기)의 배출가스 측정결과는 대기환경보전법 시행규칙 별표17의 1. 자. 배출허용기준 표에 따라 실시하는 CVS-75 모드 배출가스 측정 과정에서 얻은 값으로 대체할 수 있다. 단, 이 경우 각각의 주기마다 배터리 충전 오차를 만족해야 한다.

라. 배기가스 계산

- (1) 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) CVS-75 모드 복합배출량은 다음과 같이 계산하며, 각 주차시간에 따라 개별적으로 계산한다.

$$Y_{wmps@n} = 0.43(Y_{ps} / (D_{ps}) + 0.57(Y_h / (D_h))$$

여기서,

$Y_{wmps@n}$	=	예비주행 후 부분 주차시간[n분($10 \leq n \leq 720$)]의 CO, CO ₂ , NOx, HC, CH ₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)
Y_{ps}	=	예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 저온시동 시험단계(첫 번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
Y_h	=	고온시동 시험단계(두 번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
D_{ps}	=	예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 저온시동 시험단계(첫 번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)
D_h	=	고온시동 시험단계(두 번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)

- (2) 별도의 예비주행 후 부분주차시간(Partial Soak)을 선택한 경우, 아래와 같이 별도의 배출허용기준을 산정하여 적용한다.

1. 부분 주차시간이 10분-40분 사이인 경우의 배출허용기준 산정방법

$$e_{ps@x} = (S_{40} - S_{10}) \times [(x - 10)/(40 - 10)] + S_{10}$$

여기서,

$e_{ps@x}$	=	선택한 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{10}	=	10분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{40}	=	40분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
x	=	시험에 사용된 예비주행 후 부분 주차시간(분)

2. 부분 주차시간이 40분-3시간 사이인 경우의 배출허용기준 산정방법

$$e_{ps@y} = (S_{3-12h} - S_{40}) \times [(x - 40)/(180 - 40)] + S_{40}$$

여기서,

$e_{ps@y}$	=	선택한 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{40}	=	40분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
S_{3-12h}	=	3-12시간 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)
X	=	시험에 사용된 예비주행 후 부분 주차시간(분)

Ⅲ. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차

가. 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 배출가스를 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
예비주행 후 부분 주차시간 (Partial Soak) 저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	<첫 번째 UDDS 주기> 저온시동 부분 주차시간 (Partial Soak), 필요에 따라 첫 번째 UDDS 주기 단위로 추가 시험 반복 가능
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주차	9-11분	-	
고온시동 초기시험단계	505	5.78km (3.59 mile)	<두 번째 UDDS 주기> 고온시동, 두 번째 UDDS 주기 단위로 CVS-75 모드 시험결과 활용 가능
고온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
계	57분	24.14km (15.00 mile)	

나. [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 II. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차 내 [5-1. CVS-75 모드]의 "(1)자동차의 예비운전" 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

- (1) 예비주행 이후 주차시간은 대기환경보전법 시행규칙 별표17 1. 자. 비고 제8호의 표에 명시된 주차시간에 따른다.
- (2) 표에 명시된 주차시간 외 별도의 주차시간(10분-12시간)을 적용한 경우, 라. (2)호에 따라 실제 주차시간이 반영된 별도의 배출허용기준을 산정하여 만족 여부를 입증하여야 한다.

다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정 및 배출가스 측정은 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 CVS-75 모드 측정방법과 동일한 절차를 실시한다.
- (2) 배출가스 시험결과는 배터리 유지상태 시험결과를 사용한다.
- (3) 1개 이상의 보조동력장치 운전모드를 가지는 자동차의 경우 배출가스가 가장 많이 배출되는 모드에서 시험되어야 한다.
- (4) 준비 과정이 끝나면, 동력계주행계획(UDDS)에 따라 2번 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다. 배출가스 측정 시 배터리 충전 오차를 만족해야 한다. 충전오차를 만족하지 못하는 경우 다시 상온 주차 후 배출가스를 측정한다.

(5) 예비주행 후 부분 주차시간 저온시동시험 초기단계(505초) 주행 단계 이후 단계에서의 절차는 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 CVS-75 모드 측정방법과 동일하다.

(6) 예비주행 후 부분 주차시간(Partial soak) 저온시동시험 단계(첫 번째 UDDS 주기) 이후 고온시동시험 단계(두 번째 UDDS 주기)의 배출가스 측정결과는 대기환경보전법 시행규칙 별표17의 1. 자. 배출허용기준 표에 따라 실시하는 CVS-75 모드 배출가스 측정 과정에서 얻은 값으로 대체할 수 있다. 단, 이 경우 각각의 주기마다 배터리 충전 오차를 만족해야 한다.

라. 배기가스 계산

(1) 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) CVS-75 모드 복합배출량은 다음과 같이 계산하며, 각 주차시간에 따라 개별적으로 계산한다.

$$Y_{wmps@n} = 0.43(Y_{ps} / (D_{ps}) + 0.57(Y_h / (D_h))$$

여기서,

$Y_{wmps@n}$	=	예비주행 후 부분 주차시간[n분($10 \leq n \leq 720$)]의 CO, CO ₂ , NO _x , HC, CH ₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)
Y_{ps}	=	예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 저온시동 시험단계(첫 번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
Y_h	=	고온시동 시험단계(두 번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)
D_{ps}	=	예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak) 저온시동 시험단계(첫 번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)
D_h	=	고온시동 시험단계(두 번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)

(2) 별도의 예비주행 후 부분주차시간(Partial Soak)을 선택한 경우, 아래와 같이 별도의 배출허용기준을 산정하여 적용한다.

1. 부분 주차시간이 10분-40분 사이인 경우의 배출허용기준 산정방법

$$e_{ps@x} = (S_{40} - S_{10}) \times [(x - 10)/(40 - 10)] + S_{10}$$

여기서,

$$\begin{aligned}
e_{ps@x} &= \text{선택한 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)} \\
S_{10} &= 10\text{분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)} \\
S_{40} &= 40\text{분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)} \\
X &= \text{시험에 사용된 예비주행 후 부분 주차시간(분)}
\end{aligned}$$

2. 부분 주차시간이 40분-3시간 사이인 경우의 배출허용기준 산정방법

$$e_{ps@y} = (S_{3-12h} - S_{40}) \times [(X - 40)/(180 - 40)] + S_{40}$$

여기서,

$$\begin{aligned}
e_{ps@y} &= \text{선택한 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)} \\
S_{40} &= 40\text{분 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)} \\
S_{3-12h} &= 3-12\text{시간 예비주행 후 부분 주차시간(Partial Soak)의 배출허용기준(g/km, g/mile)} \\
X &= \text{시험에 사용된 예비주행 후 부분 주차시간(분)}
\end{aligned}$$